

..... décroissants.

3) Déterminer la médiane de cette série statistique.

(1,5 pt)
(0,75 pt)

PARTIE B : Évaluation des compétences (5 points)

Situation :

Un entrepreneur vient d'ouvrir en Afrique Centrale une industrie d'assemblage d'ordinateurs d'une marque d'ordinateurs encore nouvelle sur le marché. Une étude faite par des experts établit que s'il produit mensuellement un nombre x d'ordinateurs, toutes les dépenses (liées aux infrastructures, à l'importation des pièces à assembler, au personnel, à la commercialisation, aux impôts et aux taxes) en millions de FCFA est $1120 + 0,00007x^2$ et la vente de chaque ordinateur assurée pour un prix unitaire de vente de 0,7 million de FCFA.

Certains appareils des chaînes d'assemblage produisent des transistors MOS. Chacun de ces appareils fonctionne chaque jour sans arrêt pendant 3h 59min et produit dès le démarrage (de façon successive) sa 1^{ère} composante en 3 min, la 2^e en 3 min 2 s, la 3^e en 3 min 4 s, la 4^e en 3 min 6 s et ainsi de suite, la production de toute autre composante met 2 s de plus que celle de la composante précédente.

Le prix de chaque ordinateur est fixé à 0,7 million de FCFA. L'entreprise ne doit pas tourner à perte et le propriétaire veut connaître la capacité de production journalière de chaque appareil produisant les transistors MOS.

Tâches

- 1) Comment doit-on choisir le nombre d'ordinateurs à assembler mensuellement pour ne pas fonctionner à perte ? (1,5 pt)
- 2) Quel est le nombre d'ordinateurs que cet industriel doit produire mensuellement pour réaliser un bénéfice maximal ? (1,5 pt)
- 3) Quelle est la capacité de production journalière de chaque appareil produisant des composantes MOS ? (1,5 pt)

Présentation :

(0,5 pt)